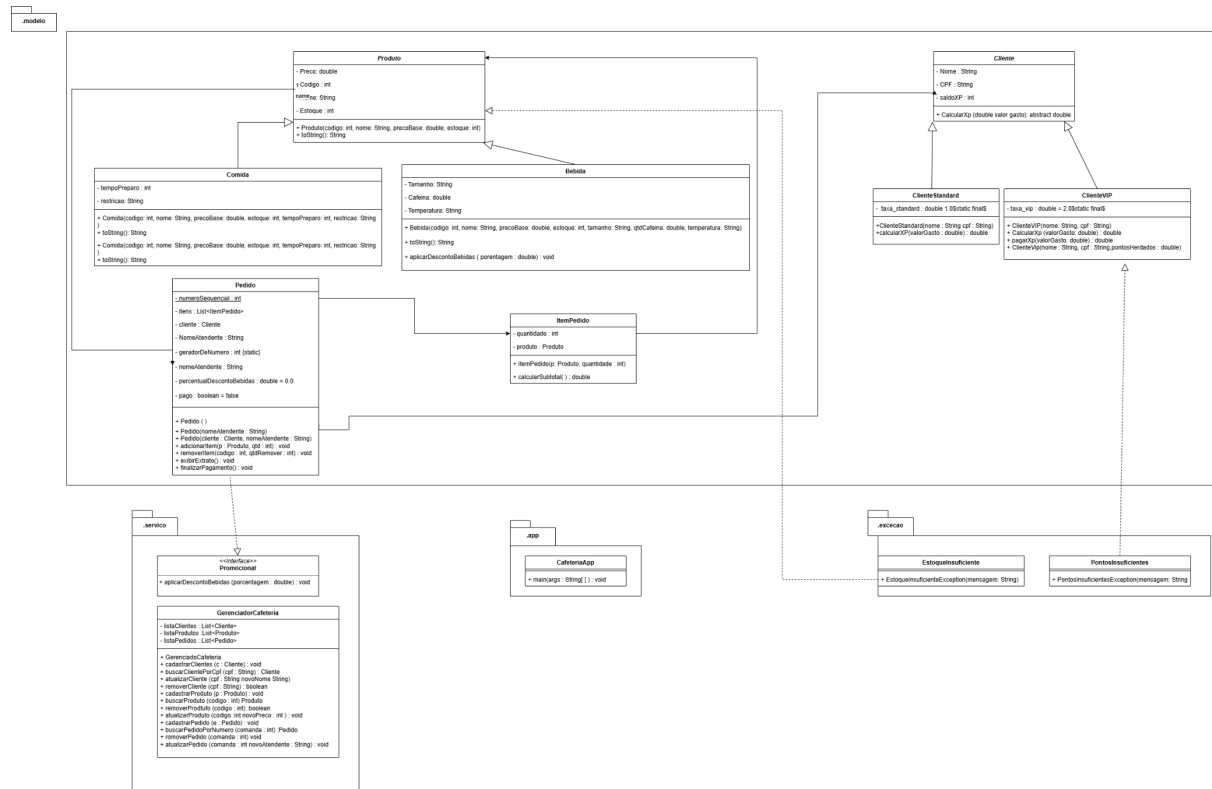


Diagrama da UML:



Associações, heranças e polimorfismos:

As associações implementadas no pacote `br.cafeteria.modelo` estão entre as classes: `Produto`, `Pedido` e `ItemPedido`. A classe `Pedido` está associada com `ItemPedido` que por sua vez se associa a `Produto`, assim, indiretamente `Pedido` se associa com `Produto`. Logo, como `Produto` é uma classe mãe conseguem receber as classes filhas também. Portanto o `Pedido` e `ItemPedido` acessam as classes `Comida` e `Bebidas` também. Além disso, temos que a classe `Pedido` se associa com a classe `Cliente` e como `Cliente` é uma classe mãe, `Pedido` se associa com as classe filhas também.

No pacote `br.edu.cafeteria.servico` temos a classe `GerenciadorCafeteria` se associa diretamente com as classes `Produto`, `Pedido`. Indiretamente ela tem uma associação com `ItemPedido`.

As heranças implementadas no pacote `br.edu.cafeteria.modelo` são: uma classe mãe chamada `Produto` e as classes filhas `Comida` e `Bebida` herdando os atributos: nome, preço, quantidade no estoque e código, bem como o método `getPreco`. A classe `Cliente` é classe mãe e abstrata e suas classes filhas são `ClienteStandard` e `ClienteVip`. Os atributos herdados são: nome, cpf, saldoXP e herdam o método `CalcularXp`.

Os polimorfismos presentes no pacote `br.cafeteria.modelo` temos o polimorfismo por inclusão onde O produto e a classe mãe e `Bebida` e `comida` são as filhas. Esse tipo de polimorfismo permite que as classes filhas possam ser tratadas como a classe mãe. Já na classe `Pedido` temos o polimorfismo por sobrecarga que tem como assinatura `adicionarItem` que uma passa só o produto e outra passa o produto com a quantidade. Agora indo para a classe `Cliente`, o tipo de polimorfismo é o sobrescrita de método. O método sobrescrito é o `calcularXp`, uma vez que o cliente standard recebe pontos diferentes do que os clientes vips. Além disso, outra sobrescrita é do método `toString` que vem da classe `Object` que toda classe java herda dela. Ainda possui o polimorfismo por sobrecarga de métodos que acontece quando um método tem a mesma assinatura, mas recebe parâmetros diferentes. Existe um construtor no cliente vip que recebe nome e cpf e outro que recebe nome, cpf e pontos herdados. O polimorfismo de coerção acontece na classe `ClienteVip` onde o método de calcular o xp faz o double virar um int. Por fim temos a interface que quando acionada dá desconto para qualquer cliente que tenha ou não cadastro.

Exceções:

Há duas exceções no projeto. Por ser uma cafeteria uma das dificuldades é quando os produtos acabam. A primeira exceção `EstoqueInsuficiente` é disparada quando um pedido tem uma quantidade maior que tem no estoque ou quando o estoque está vazio. A segunda exceção é `PontosInsuficientes` que é disparada quando um cliente cadastrado ,seja um cliente Standard ou vip, não tem pontos suficientes para pagar.